



Cibersegurança em Aplicações Móveis de Veículos Elétricos

Revisão Comparativa de Riscos e Segurança em Soluções Oficiais (OEM) e de Terceiros

Martinho Caeiro
Nº 23917 • MESI

Paulo Abade
Nº 23919 • MESI

Rafael Narciso
Nº 24473 • MESI

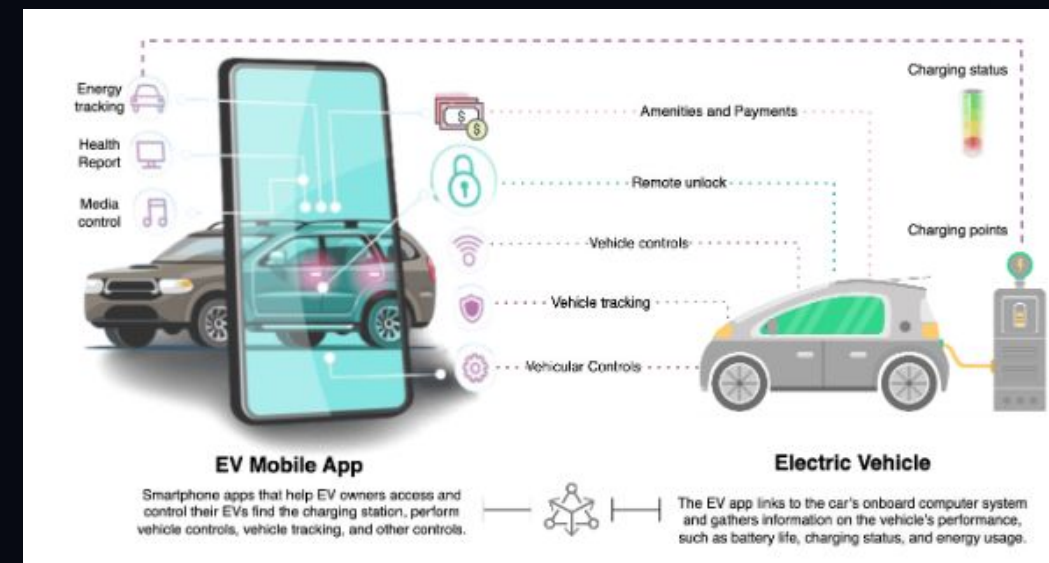
Introdução & Contexto

A transição global para a mobilidade elétrica e os novos desafios de conectividade e proteção de dados no ecossistema inteligente de transporte.

O ECOSSISTEMA CONECTADO

Os veículos elétricos (EVs) dependem crucialmente de software e de canais de comunicação com a Cloud:

-  **Vasto Volume de Dados:** Uma única viagem gera mais de 1.000 pontos distintos de telemetria e geolocalização.
-  **Paradigmas Avançados:** Integração com serviços baseados em Computação em Nuvem e Nevoeiro (Fog).
-  **Funcionalidades Críticas:** Controlo remoto de ignição, portas, climatização e planeamento de rotas sensíveis.



O PROBLEMA DE CIBERSEGURANÇA

Fragmentação Severa

O ecossistema apresenta uma **grave ausência de uniformidade regulatória** e padrões consolidados. Aplicações de fabricantes originais (OEM) e terceiros competem sem validação ou auditoria de segurança padronizada.

Interação Insegura

A integração frequente de dispositivos móveis com sistemas como o **Android Auto** expande exponencialmente a superfície de ataque físico do automóvel, expondo canais diretos de comunicação com a rede CAN.

METODOLOGIA EM QUATRO FASES



1. Análise Estática

Extração e auditoria de manifestos (permissões), varrimento de chaves criptográficas (strings hardcoded) e bibliotecas desatualizadas.



2. Análise Dinâmica

Análise de tráfego de rede em sandbox, auditoria SSL/TLS, testes de SSL Pinning e monitorização de vazamento de dados de PII em runtime.



3. Conhecimento

Mapeamento das vulnerabilidades de código de acordo com o referencial global OWASP Mobile Top 10 e a taxonomia CWE.



4. Avaliação

Determinação de risco baseado em probabilidade e impacto de exploração técnica, culminando nas propostas defensivas.

DADOS DE RISCO DETETADOS

80%

APLICAÇÕES COM
VULNERABILIDADES

O estudo de segurança em **20 aplicações representativas** de Android revelou desvios críticos:

-  **Execução Remota:** 25% das aplicações em análise apresentavam riscos associados à execução arbitrária de código JavaScript.
-  **Acesso Exagerado:** Utilização indiscriminada de permissões como leitura física de armazenamento e localização exata sem justificação técnica plausível.

ANÁLISE DE FRAGILIDADES POR CATEGORIA

Vulnerabilidade Técnica	Aplicações OEM	Aplicações Terceiros	Referencial Técnico
Excesso de Permissões	Elevado (Média: 8)	Moderado (Média: 5)	CWE-276 / OWASP M10
Armazenamento Inseguro	Baixo (uso de Keystore)	Elevado (texto simples)	CWE-312 / OWASP M2
Ausência de SSL Pinning	Moderado (60% falhas)	Elevado (85% falhas)	CWE-295 / OWASP M3
Fraca Ofuscação de Código	Moderado	Crítico (código visível)	CWE-327 / OWASP M8

COMPARAÇÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA



Aplicações de terceiros mostram graves falhas na proteção de dados e transporte. Aplicações de fabricantes oficiais (OEMs) falham essencialmente em SSL Pinning e herdam superfícies de ataque complexas.

MATRIZ DE DEFESAS RECOMENDADAS

-  **Android Keystore & Armazenamento Seguro:** Abandono do armazenamento local em texto plano. Proteção de credenciais através de chaves criptográficas geradas em hardware, utilizando cifras robustas como o **AES-GCM**.
-  **Proteção de Transporte com SSL Pinning:** Implementação estrita de ancoragem de certificados para mitigar ataques Man-In-The-Middle (MITM), forçando conexões TLS validadas estaticamente.
-  **MFA e Autenticação no Servidor:** Utilização de canais multifator e validação contínua de integridade do estado do veículo diretamente no backend, desconfiando de inputs diretos da aplicação cliente.

Definição da Prioridade de Remediação (MathML):

$$\text{Prioridade} = \text{Gravidade do Impacto} \times \text{Facilidade de Exploração}$$

ESPAÇO DE DISCUSSÃO

Obrigado pela Atenção!

Orientação:

Prof. Luís Felipe Nobre Horta Batista Garcia

Prof. Luís Carlos da Silva Bruno